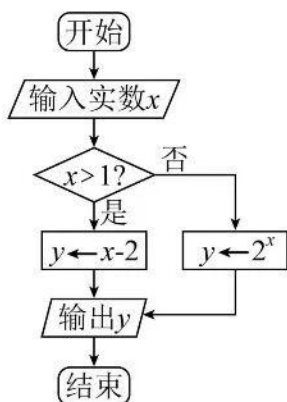


2009 年普通高等学校招生全国统一考试理科数学（上海卷）

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

一、填空题

1. 某算法的程序框图如图所示，则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



【答案】 $y = \begin{cases} 2^x & (x \leq 1) \\ x - 2 & (x > 1) \end{cases}$

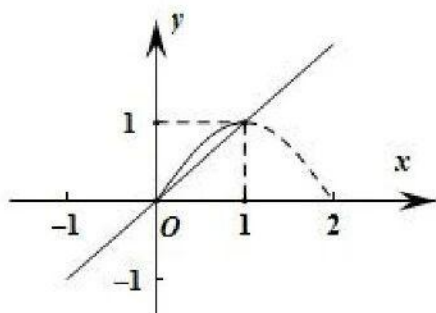
【详解】根据框图，当输入的 x 的值满足条件 $x > 1$ 时， $y = x - 2$ ，不满足条件 $x > 1$ 时， $y = 2^x$ ，即当 $x \leq 1$ 时， $y = 2^x$ 。 x 的取值范围不同， y 有不同的表达式，故这是一个分段函数。

2. 当 $0 \leq x \leq 1$ ，不等式 $\sin \frac{\pi x}{2} \geq kx$ 成立，则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $k \leq 1$

【详解】设 $y_1 = \sin \frac{\pi x}{2}$ ， $y_2 = kx$ ，画出这两个函数图象，如图所示，

观察图象可知，当直线 $y_2 = kx$ 经过函数 $y_1 = \sin \frac{\pi x}{2}$ 的最高点 $(1, 1)$ 和最低点 $(0, 0)$ 时， k 取得最大值，所以 $k \leq 1$ 。



3. 已知函数 $f(x) = \sin x + \tan x$ ，项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，且公差 $d \neq 0$ 。若 $f(a_1) + f(a_2) + \dots + f(a_{27}) = 0$ ，则当 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时， $f(a_k) = 0$ 。

【答案】14

【详解】函数 $f(x) = \sin x + \tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 是增函数，显然又为奇函数，函数图象关于

原点对称, 所以 $f(a_1) + f(a_{27}) = f(a_2) + f(a_{26}) = \cdots = f(a_{14}) = 0$, 所以当 $k = 14$ 时,

$$f(a_k) = 0.$$

4. 某地街道呈现东—西、南—北向的网格状, 相邻街距都为 1. 两街道相交的点称为格点.

若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系, 现有下述格点 $(-2, 2)$, $(3, 1)$, $(3, 4)$, $(-2, 3)$, $(4, 5)$, $(6, 6)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点 (除零售点外) _____ 为发行站, 使 6 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短.

【答案】(3, 3)

【详解】设发行站的位置为 (x, y) , 零售点到发行站的距离为

$$z = 2|x + 2| + |y - 2| + 2|x - 3| + |y - 1| + |y - 4| + |y - 3| + |x - 4| + |y - 5| + |x - 6| + |y - 6|,$$

$$\text{先考虑 } |y - 2| + |y - 1| + |y - 4| + |y - 3| + |y - 5| + |y - 6| \geq |y - 1 - y + 6| + |y - 2 - y + 5| + |y - 3 - y + 4| \geq 9,$$

当且仅当 $3 \leq y \leq 4$ 时等号成立;

$$\text{又 } 2|x + 2| + 2|x - 3| + |x - 4| + |x - 6| \geq |2x + 4 - x + 4 - x + 6| + 2|x - 3| \geq 18,$$

当且仅当 $x = 3$ 时等号成立;

又报刊零售点与零售点不同, 所以在 $(3, 3)$ 处 z 取得最小值.

5. 将函数 $y = \sqrt{4 + 6x - x^2} - 2$ ($x \in [0, 6]$) 的图像绕坐标原点逆时针方向旋转角 θ

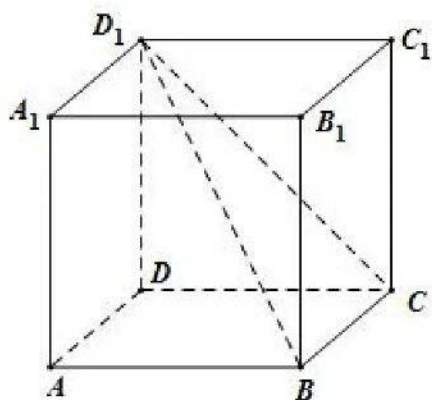
($0 \leq \theta \leq \alpha$), 得到曲线 C . 若对于每一个旋转角 θ , 曲线 C 都是一个函数的图像, 则 α 的最大值为 _____

【答案】 $\arctan \frac{2}{3}$

【详解】由 $y = \sqrt{4 + 6x - x^2} - 2$ 可得 $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 13$ ($0 \leq x \leq 6, y \geq -2$), 所以函数 $y = \sqrt{4 + 6x - x^2} - 2$ 表示的图象是在 $0 \leq x \leq 6, y \geq -2$ 时, 以 $(3, -2)$ 为圆心、半径为 $\sqrt{13}$ 的一段圆弧, 设过原点且与曲线 C 相切的直线方程为 $y = kx$, 当 $\theta = 0$ 时 $k = -\frac{1}{k_{OC}} = \frac{3}{2}$,

设此时直线的倾斜角为 γ , 则 $\tan \gamma = \frac{3}{2}$. 当切线方程和 y 轴重合时, 曲线上的点满足函数的定义, 即是一个函数图象, 再逆时针旋转, 曲线不再是一个函数的图象, 所以, 旋转角为 $90^\circ - \gamma$,

$$\text{则 } \tan(90^\circ - \gamma) = \frac{2}{3}, \text{ 即 } \theta = \arctan \frac{2}{3}$$



因为 $AD \parallel BC$, 所以 $\angle D_1BC$ 即是异面直线 BD_1 与 AD 所成的角,

在 $\triangle BCD_1$ 中, 由 $BC \perp CD_1$ 知 $\triangle BCD_1$ 为直角三角形,

$$\text{因为 } CD_1 = \sqrt{D_1C_1^2 + CC_1^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5},$$

$$\text{所以 } \tan \angle D_1BC = \frac{D_1C}{BC} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}, \text{ 则 } \angle D_1BC = \arctan \sqrt{5},$$

因此异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是 $\arctan \sqrt{5}$.

10. 函数 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____.

【答案】 $1 - \sqrt{2}$

【详解】 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x = \cos 2x + 1 + \sin 2x = \sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4}) + 1,$

当 $2x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 即 $x = -\frac{3}{8}\pi + k\pi$ 时, 函数取得最小值 $1 - \sqrt{2}$.

11. 某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 2 人作为上海世博会志愿者, 若用随机变量 X 表示选出的志愿者中女生的人数, 则数学期望 EX 等于_____ (结果用最简分数表示).

【答案】 $\frac{4}{7}$

【详解】 X 的可能取值为 0, 1, 2,

$$P(X=0) = \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{10}{21}, \quad P(X=1) = \frac{C_5^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{10}{21},$$

$$P(X=2) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21},$$

$$\therefore E(X) = \frac{10}{21} \times 0 + \frac{10}{21} \times 1 + \frac{1}{21} \times 2 = \frac{4}{7}.$$

12. 已知三个球的半径 R_1, R_2, R_3 满足 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$, 则它们的表面积 S_1, S_2, S_3 , 满足的等量关系是_____.

【答案】 $\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$

【详解】根据题意 $S_1 = 4\pi R_1^2$, 得 $R_1 = \sqrt{\frac{S_1}{4\pi}}$, 同理得 $R_2 = \sqrt{\frac{S_2}{4\pi}}$, $R_3 = \sqrt{\frac{S_3}{4\pi}}$, 代入 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$ 得 $\sqrt{\frac{S_1}{4\pi}} + 2\sqrt{\frac{S_2}{4\pi}} = 3\sqrt{\frac{S_3}{4\pi}}$, 化简可得 $\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$.

13. 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点, P 为椭圆 C 上一点, 且 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为9, 则 $b =$ _____.

【答案】3

【详解】设椭圆的焦距为 $2c$, 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 由椭圆定义知 $|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}| = 2a$,

由题意知 $|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 = 4c^2$, $\frac{1}{2} \times |\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| = 9$, 则 $|\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| = 18$,

则 $|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 = (|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}|)^2 - 2|\overrightarrow{PF_1}| |\overrightarrow{PF_2}| = 4a^2 - 36 = 4c^2$,

即 $4a^2 - 4c^2 = 36 = 4b^2$, 所以 $b = 3$.

14. 在极坐标系中, 由三条直线 $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 1$ 围成图形的面积是_____.

【答案】 $\frac{3-\sqrt{3}}{4}$

【详解】三个极坐标方程化为直角坐标方程依次为 $y = 0$, $y = \sqrt{3}x$, $x + y = 1$, 三条直线的交点坐标 $O(0,0)$, $A(\frac{1}{1+\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}})$, $B(1,0)$, 三条直线围成的图形为 $\triangle OAB$, 其面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times$

$$\frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \frac{3-\sqrt{3}}{4}$$

二、单选题

15. “ $-2 \leq a \leq 2$ ”是“实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 有虚根”的

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【详解】试题分析: 因为实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 有虚根,

所以 $\Delta = a^2 - 4 < 0$, 解得 $-2 < a < 2$, 所以“ $-2 \leq a \leq 2$ ”是“ $-2 < a < 2$ ”的必要不充分

条件.故选 A.

16. 若事件 E 与 F 相互独立, 且 $P(E) = P(F) = \frac{1}{4}$, 则 $P(E \cap F)$ 的值等于

- A. 0 B. $\frac{1}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【详解】事件“ $E \cap F$ ”表示的意义是事件 E 与 F 同时发生, 因为二者相互独立, 根据相互独立事件同时发生的概率公式得: $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

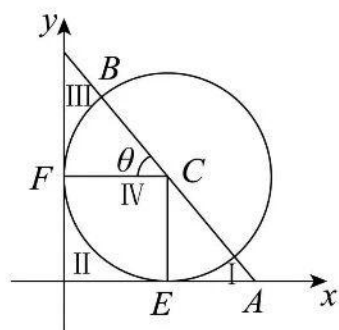
17. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间没有发生在规模群体感染的标志为“连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲、乙、丙、丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是

- A. 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4 B. 乙地: 总体均值为 1, 总体方差大于 0
C. 丙地: 中位数为 2, 众数为 3 D. 丁地: 总体均值为 2, 总体方差为 3

【答案】D

【详解】试题分析: 由于甲地总体均值为 3, 中位数为 4, 即中间两个数 (第 5, 6 天) 人数的平均数为 4, 因此后面的人数可以大于 7, 故甲地不符合. 乙地中总体均值为 1, 因此这 10 天的感染人数总数为 10, 又由于方差大于 0, 故这 10 天中不可能每天都是 1, 可以有一天大于 7, 故乙地不符合, 丙地中中位数为 2, 众数为 3, 3 出现的最多, 并且可以出现 8, 故丙地不符合, 故丁地符合.

18. 过圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心, 作直线分别交 x 、 y 正半轴于点 A 、 B , $\triangle AOB$ 被圆分成四部分 (如图), 若这四部分图形面积满足 $S_I + S_{VI} = S_{II} + S_{III}$, 则直线 AB 有 ()



- A. 0 条
B. 1 条
C. 2 条

D. 3 条

【答案】B

【详解】定性分析法：由已知条件得 $S_{\text{VI}} - S_{\text{II}} = S_{\text{III}} - S_{\text{I}}$ ，第II、IV部分的面积是定值，所以 $S_{\text{VI}} - S_{\text{II}}$ 为定值，即 $S_{\text{III}} - S_{\text{I}}$ 为定值，当直线AB绕着圆心C移动时，只可能有一个位置符合题意，即直线AB只有一条，故选B.

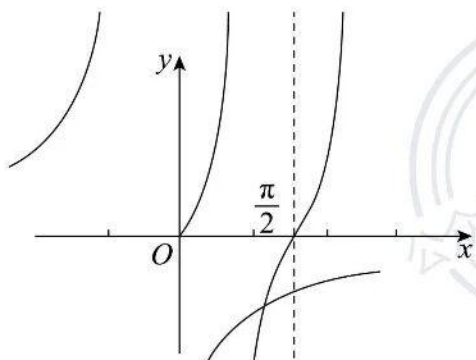
定量分析法：过C作x轴和y轴的垂线，分别交于E和F点，设 $\angle BAO = \theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ ，则

$$\angle FCB = \theta, BF = \tan\theta, AE = \frac{1}{\tan\theta}, S_{\text{I}} = \frac{1}{2\tan\theta} - \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - \theta), S_{\text{II}} = 1 - \frac{\pi}{4}, S_{\text{III}} = \frac{1}{2}\tan\theta - \frac{1}{2}\theta, S_{\text{VI}} = \frac{\pi}{2},$$

代入 $S_{\text{I}} + S_{\text{VI}} = S_{\text{II}} + S_{\text{III}}$ 得， $\frac{1}{2\tan\theta} - \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - \theta) + \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\tan\theta - \frac{1}{2}\theta$

化简为 $\tan 2\theta = -\frac{2}{\theta + \frac{\pi}{2} - 1}$ ，设 $f(\theta) = \tan 2\theta$ ， $g(\theta) = -\frac{2}{\theta + \frac{\pi}{2} - 1}$ ，画出两个函数图象，观察可知：

两个函数图象在 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时只有一个交点，故直线AB只有一条.



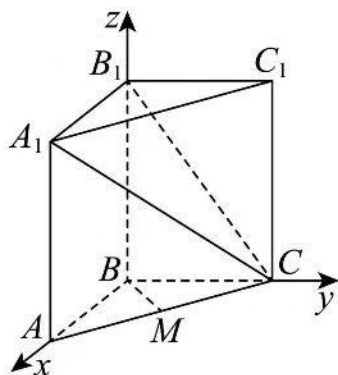
三、解答题

19. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 = BC = AB = 2, AB \perp BC$ ，求二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小.

【答案】见解析

【详解】从B出发的三条棱互相垂直，可以建立直角坐标系，利用向量法解决，计算量较大. 因为垂直关系比较明显，所以也可以采用传统的方法，先做出二面角的平面角，再证明，最后求出来.

方法1（坐标法）如图，建立空间直角坐标系，



则 $A(2,0,0), C(0,2,0), A_1(2,0,2), B_1(0,0,2), C_1(0,2,2)$,

设 AC 的中点为 M , 因为 $BM \perp AC$, $BM \perp CC_1$, 所以 $BM \perp$ 平面 ACC_1 , 即 $\overrightarrow{BM}$ 是平面 A_1B_1C 的一个法向量.

设平面 A_1B_1C 的一个法向量是 $\vec{n} = (x, y, z)$, $\overrightarrow{A_1C} = (-2, 2, -2)$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (-2, 0, 0)$.

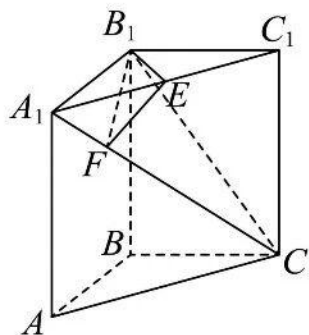
$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = -2x = 0, \quad \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -2x + 2y - 2z = 0,$$

令 $z = 1$, 解得 $x = 0, y = 1$ 所以 $\vec{n} = (0, 1, 1)$

设法向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{BM}$ 的夹角为 φ , 二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 θ , 显然 θ 为锐角.

因为 $\cos \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{2}$, 解得 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 所以二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

方法 2 (传统法)



取 A_1C_1 中点 E , 做 $EF \perp A_1C$ 交于 F 点, 因为 $A_1B_1 = B_1C_1$, 所以 $B_1E \perp A_1C_1$,

在直棱柱中, $CC_1 \perp B_1E$, 所以 $B_1E \perp$ 面 A_1C . 因为 $EF \perp A_1C$, 由三垂线定理, 所以 $B_1F \perp A_1C$

则 $\angle EFB_1$ 就是所求.

由 $AA_1 = BC = AB = 2$ 可求: $A_1C_1 = 2\sqrt{2}, B_1E = \sqrt{2}, A_1C = 2\sqrt{3}$, 由 $\triangle A_1FE$ 和 $\triangle A_1C_1C$ 相似可得

$$\frac{EF}{CC_1} = \frac{A_1E}{A_1C}, \text{ 可求 } EF = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \tan \angle B_1FE = \frac{B_1E}{EF} = \sqrt{3}, \text{ 所以 } \angle B_1FE = \frac{\pi}{3}$$

即二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

20. 有时可用函数

$$f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15\ln \frac{a}{a-x}, & (x \leq 6) \\ \frac{x-4.4}{x-4}, & (x > 6) \end{cases}$$

描述学习某学科知识的掌握程度，其中 x 表示某学科知识的学习次数 ($x \in \mathbb{N}^*$)， $f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度，正实数 a 与学科知识有关.

(1) 证明：当 $x \geq 7$ 时，掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降；

(2) 根据经验，学科甲、乙、丙对应的 a 的取值区间分别为 $(115, 121]$, $(121, 127]$, $(121, 133]$. 当学习某学科知识 6 次时，掌握程度是 85%，请确定相应的学科.

【详解】 (1) 中，要证明掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降，只需利用函数的单调性证明 $f(x+1) - f(x)$ 单调递减即可；(2) 中，根据题意， $f(6) = 0.85$ 建立方程求 a 的估计值，结合给出的范围，进行判断.

(1) 证明：当 $x \geq 7$ 时， $f(x+1) - f(x) = \frac{0.4}{(x-3)(x-4)}$ ， $(x-3)(x-4) > 0$ ，

函数 $y = (x-3)(x-4)$ 单调递增，故 $f(x+1) - f(x)$ 单调递减，

所以当 $x \geq 7$ 时，掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降.

(2) 解：由题意知 $0.1 + 15\ln \frac{a}{a-6} = 0.85$ ，整理可得 $\frac{a}{a-6} = e^{0.05}$ ，

所以 $a = \frac{e^{0.05}}{e^{0.05}-1} \cdot 6 \approx 20.50 \times 6 = 123.0, 123.0 \in (121, 127]$. 由此可知，该学科为乙科.

21. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ ，设过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$ 的直线 l 的方向向量 $\vec{e} = (1, k)$

(1) 当直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线 m 平行时，求直线 l 的方程及 l 与 m 的距离；

(2) 证明：当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，在双曲线 C 的右支上不存在点 Q ，使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【详解】 (1) 中知道双曲线的方程可以求出渐近线方程，因为直线 l 和渐近线平行，所以可以确定 l 的方程，直线 l 与 m 方程确定，可以利用两条平行线间的距离公式求出距离. (2) 是一个存在性问题，可以寻找参考对象，也可用反证法.

(1) 双曲线 C 的渐近线 $m: \frac{x}{\sqrt{2}} \pm y = 0$ ，即 $x \pm \sqrt{2}y = 0$ 2 分

$\therefore$ 直线 l 的方程 $x \pm \sqrt{2}y + 3\sqrt{2} = 0$ 6 分

$\therefore$ 直线 l 与 m 的距离 $d = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{6}$ 8 分

(2) [证法一] 设过原点且平行于 l 的直线 $b: kx - y = 0$,

则直线 l 与 b 的距离 $d = \frac{3\sqrt{2}|k|}{\sqrt{1+k^2}}$,

当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $d > \sqrt{6}$ 12 分

又双曲线 C 的渐近线为 $x \pm \sqrt{2}y = 0$,

$\therefore$ 双曲线 C 的右支在直线 b 的右下方,

$\therefore$ 双曲线 C 的右支上的任意点到直线 l 的距离大于 $\sqrt{6}$.

故在双曲线 C 的右支上不存在点 $Q(x_0, y_0)$ 到到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$ 16 分

[证法二] 假设双曲线 C 右支上存在点 $Q(x_0, y_0)$ 到到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$,

则 $\begin{cases} \frac{|kx_0 - y_0 + 3\sqrt{2}k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{6}, & (1) \text{ 由 (1) 得 } y_0 = kx_0 + 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2}, \\ x_0^2 - 2y_0^2 = 2 \end{cases}$ 11 分

设 $t = 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2}$,

当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $t = 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2} > 0$:

$t = 3\sqrt{2}k - \sqrt{6} \cdot \sqrt{1+k^2} = \sqrt{6} \times \frac{2k^2-1}{\sqrt{3k^2+\sqrt{1+k^2}}} > 0$ 13 分

将 $y_0 = kx_0 + t$ 代入 (2) 得 $(1-2k^2)x_0^2 - 4tkx_0 - 2(t^2+1) = 0$,

$\therefore k > \frac{\sqrt{2}}{2}$, $t > 0$

$\therefore 1-2k^2 < 0$, $-4kt < 0$, $-2(t^2+1) < 0$.

故在双曲线 C 的右支上不存在点 $Q(x_0, y_0)$ 到到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$ 16 分

22. 已知函数 $y = f(x)$ 的反函数. 定义: 若对给定的实数 $a (a \neq 0)$, 函数 $y = f(x+a)$ 与 $y = f^{-1}(x+a)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足“ a 和性质”; 若函数 $y = f(ax)$ 与 $y = f^{-1}(ax)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足“ a 积性质”.

(1) 判断函数 $g(x) = x^2 + 1 (x > 0)$ 是否满足“1 和性质”, 并说明理由;

(2) 求所有满足“2 和性质”的一次函数;

(3) 设函数 $y = f(x) (x > 0)$ 对任何 $a > 0$, 满足“ a 积性质”. 求 $y = f(x)$ 的表达式.

【详解】 (1) 分别求出 $g(x+1)$ 的反函数和 $g^{-1}(x+1)$, 然后对照, 如果解析式相同, 就满足“1 和性质”, 否则, 不满足;

(2) 知道函数的类型为一次函数, 可用待定系数法设出函数解析式, 因为满足“2 和性质”, 建立方程, 求出参数的值;

(3) 设出函数图象上任意一点 A , 根据反函数的性质, A 关于直线 $y=x$ 对称的点在其反函数图象上, 进行计算和代换.

(1) 函数 $g(x) = x^2 + 1 (x > 0)$ 的反函数是 $g^{-1}(x) = \sqrt{x-1} (x > 1)$,

$$\therefore g^{-1}(x+1) = \sqrt{x} (x > 0),$$

而 $g(x+1) = (x+1)^2 + 1 (x > -1)$, 其反函数为 $y = \sqrt{x-1} - 1 (x > 1)$

故函数 $g(x) = x^2 + 1 (x > 0)$ 不满足“1 和性质” 4 分

(2) 设函数 $f(x) = kx + b (x \in \mathbb{R})$ 满足“2 和性质”, $k \neq 0$.

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x-b}{k} (x \in \mathbb{R}), \therefore f^{-1}(x+2) = \frac{x+2-b}{k} \dots\dots 6 \text{ 分}$$

而 $f(x+2) = k(x+2) + b (x \in \mathbb{R})$, 得反函数 $y = \frac{x-b-2k}{k}$, 8 分

由“2 和性质”定义可知 $\frac{x+2-b}{k} = \frac{x-b-2k}{k}$ 对 $(x \in \mathbb{R})$ 恒成立.

$$\therefore k = -1, b \in \mathbb{R}, \text{即所求一次函数 } f(x) = -x + b (b \in \mathbb{R}) \dots\dots 10 \text{ 分}$$

(3) 设 $a > 0, x_0 > 0$, 且点 (x_0, y_0) 在 $y = f(ax)$ 图像上, 则 (y_0, x_0) 在函数 $y = f^{-1}(ax)$ 图像上,

$$\text{故} \begin{cases} f(ax_0) = y_0 \\ f^{-1}(ay_0) = x_0 \end{cases} \text{ 可得 } ay_0 = f(x_0) = af(ax_0), \dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{令 } ax_0 = x, \text{ 则 } a = \frac{x}{x_0}, \therefore f(x_0) = \frac{x}{x_0} f(x), \text{ 即 } f(x) = \frac{x_0 f(x_0)}{x} \dots\dots 14 \text{ 分}$$

综上所述, $f(x) = \frac{k}{x} (k \neq 0)$, 此时 $f(ax) = \frac{k}{ax}$, 其反函数是 $y = \frac{k}{ax}$,

而 $f^{-1}(ax) = \frac{k}{ax}$, 故 $y = f(ax)$ 与 $y = f^{-1}(ax)$ 互为反函数. 16 分

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

(1) 若 $a_n = 3n + 1$, 是否存在 $m, k \in \mathbb{N}^*$, 有 $a_m + a_{m+1} = a_k$? 说明理由;

(2) 找出所有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 使对一切 $n \in \mathbb{N}^*, \frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 并说明理由;

(3) 若 $a_1 = 5, d = 4, b_1 = q = 3$, 试确定所有的 p , 使数列 $\{a_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{b_n\}$ 中的一项, 请证明.

【详解】 (1) 由 $a_m + a_{m+1} = a_k$, 得: $6m + 5 = 3k + 1$,

$$\text{整理后, 可得 } k - 2m = \frac{4}{3},$$

$$\therefore m, k \in \mathbb{N}^*,$$

$$\therefore k - 2m \text{ 为整数,}$$

$\therefore$ 不存在 $m, k \in \mathbb{N}^*$, 使等式成立

$$(2) \text{ 解法一 若 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n, \text{ 即 } \frac{a_1 + nd}{a_1 + (n-1)d} = b_1 q^{n-1}, (*)$$

(i) 若 $d = 0$, 则 $1 = b_1 q^{n-1} = b_n$,

当 $\{a_n\}$ 为非零常数列, $\{b_n\}$ 为恒等于 1 的常数列, 满足要求

(ii) 若 $d \neq 0$, (*) 式等号左边取极限得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + nd}{a_1 + (n-1)d} = 1$, (*) 式等号右边只有当 $q = 1$ 时,

才可能等于 1, 此时等号左边是常数, $d = 0$, 矛盾.

综上所述, 只有当 $\{a_n\}$ 为非零常数列, $\{b_n\}$ 为恒等于 1 的常数列, 满足要求

解法二 设 $a_n = nd + c$, 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 对 $n \in N^*$ 都成立, 且 $\{b_n\}$ 为等比数列, 则 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} = q$,

对 $n \in N^*$ 都成立,

即 $a_n a_{n+2} = q a_{n+1}^2$,

$\therefore (dn + c)(dn + 2d + c) = q(dn + d + c)^2$, 对 $n \in N^*$ 都成立,

$\therefore d^2 = qd^2$

(i) 若 $d = 0$, 则 $a_n = c \neq 0$,

$\therefore b_n = 1, n \in N^*$.

(ii) 若 $d \neq 0$, 则 $q = 1$,

$\therefore b_n = m$ (常数)

即: $\frac{dn+d+c}{dn+c} = m$, 则 $d = 0$, 矛盾

综上所述, 有 $a_n = c \neq 0, b_n = 1$, 使对一切 $n \in N^*$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$

(3) $a_n = 4n + 1, b_n = 3^n, n \in N^*$,

设 $a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+p} = b_k = 3^k, p, k \in N^*, m \in N$.

$$\frac{4(m+1)+1+4(m+p)+1}{2} p = 3^k,$$

$$\therefore 4m + 2p + 3 = \frac{3^k}{p},$$

$\therefore p, k \in N^*$,

$\therefore p = 3^s, s \in N$

取 $k = 3s + 2, 4m = 3^{2s+2} - 2 \times 3^s - 3 = (4-1)^{2s+2} - 2 \times (4-1)^s - 3 \geq 0$,

由二项展开式可得整数 M_1, M_2 , 使得 $(4-1)^{2s+2} = 4M_1 + 1$,

$$2 \times (4-1)^s = 8M_2 + (-1)^s 2$$

$$\therefore 4m = 4(M_1 - 2M_2) - ((-1)^s + 1)2,$$

$\therefore$ 存在整数 m 满足要求.

故当且仅当 $p = 3^s, s \in \mathbb{N}$, 命题成立

说明: 第(3)题也可按以下解法求解,

若 p 为偶数, 则 $a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+p}$ 为偶数, 但 3^k 为奇数.

故此等式不成立,

$\therefore p$ 一定为奇数

当 $p = 1$ 时, 则 $a_{m+1} = b_k$, 即 $4m + 5 = 3^k$,

而 $3^k = (4 - 1)^k$

$$= c_k^0 \cdot 4^k + c_k^1 \cdot 4^{k-1} \cdot (-1) + \cdots + c_k^{k-1} \cdot 4 \cdot (-1)^{k-1} + c_k^k \cdot (-1)^k = 4M + (-1)^k, M \in \mathbb{Z}.$$

当 k 为偶数时, 存在 m , 使 $4m + 5 = 3^k$ 成立,

当 $p = 3$ 时, 则 $a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} = b_k$, 即 $3a_{m+2} = b_k$,

也即 $3(4m + 9) = 3^k$,

$$\therefore 4m + 9 = 3^{k-1}, 4(m + 1) + 5 = 3^{k-1},$$

由已证可知, 当 $k - 1$ 为偶数即 k 为奇数时, 存在 m , $4m + 9 = 3^k$ 成立,

当 $p = 5$ 时, 则 $a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+5} = b_k$, 即 $5a_{m+3} = b_k$,

也即 $5(4m + 13) = 3^k$, 而 3^k 不是5的倍数,

$\therefore$ 当 $p = 5$ 时, 则所要求的 m 不存在,

故不是所有奇数都成立.